

Matemáticas para el aprendizaje automático

Isabel C García A¹

¹ Universidad del Valle, Cali, Colombia

✉ garcia.isabel@correounivalle.edu.co

ALTENCOA11-2026, 5 al 9 de octubre, 2026

San Juan de Pasto, Universidad de Nariño

Abstract. Este curso intensivo ofrece una inmersión en los pilares matemáticos esenciales para comprender el Aprendizaje Automático, basado en el reconocido texto *Mathematics for Machine Learning*. En lugar de perderse en teoría abstracta, nos enfocaremos en la intuición práctica de tres áreas clave: Álgebra Lineal (para la representación y transformación de datos), Cálculo Vectorial (el motor detrás de la optimización y el entrenamiento de modelos) y Probabilidad/Optimización (para la estimación y funciones de pérdida). Al finalizar, los estudiantes entenderán la "caja negra" de los algoritmos de ML y tendrán las bases matemáticas necesarias para leer papers y entender arquitecturas avanzadas.

Keywords. Aprendizaje automático, Algebra Lineal, Probabilidad, Optimización

El propósito de este curso es proporcionar a los asistentes las herramientas matemáticas fundamentales necesarias para entender cómo funcionan, se entrenan y se optimizan los algoritmos de Machine Learning. El curso conecta directamente cada concepto matemático con su aplicación práctica en algoritmos clásicos. Este curso intensivo, se subdividió en tres Módulos, los cuales se describen a continuación.

Módulo 1: Álgebra Lineal y Geometría Analítica

Este bloque se centra en el lenguaje de los datos, enseñando a los estudiantes cómo representar y manipular la información en Machine Learning. En la primera parte se abordarán vectores y matrices, conectando la notación, operaciones básicas, productos internos y normas con aplicaciones prácticas como la similitud coseno y la distancia euclidiana en el algoritmo KNN. Posteriormente, nos dedicaremos a los espacios vectoriales y proyecciones, donde conceptos como la independencia lineal, las bases y las proyecciones ortogonales se vinculan directamente con el método de mínimos cuadrados en Regresión Lineal. Finalmente, se profundizará en la descomposición de matrices mediante el estudio de valores y vectores propios (Eigenvalues y Eigenvectors), así como la Descomposición en Valores Singulares (SVD), herramientas clave para entender el Análisis de Componentes Principales (PCA) en la reducción de dimensionalidad y compresión de datos.

Módulo 2: Cálculo Vectorial

En este módulo nos dedicaremos a entender el motor del aprendizaje y cómo los modelos encuentran patrones, se comienza con una sesión sobre derivadas parciales y el gradiente. Aquí se analiza el concepto de gradiente y la dirección de máximo ascenso, conectándolo de forma directa con el algoritmo de Descenso por Gradiente, que es el corazón del entrenamiento de las redes neuronales. Posteriormente, se definirán el Jacobiano y el Hessiano para comprender las derivadas de funciones vectoriales y de segundo orden, aplicadas a la optimización avanzada y al análisis de la curvatura de la función de pérdida. El módulo cierra dedicado al cálculo para Backpropagation, donde se enseña la regla de la cadena aplicada a grafos computacionales para explicar cómo se entrenan realmente las redes neuronales profundas mediante la retropropagación.

Módulo 3: Probabilidad y Optimización

Este último módulo abordará la gestión de la incertidumbre y la toma de decisiones para evaluar la calidad de un modelo. Inicialmente nos enfocaremos en la probabilidad y las distribuciones, explorando variables aleatorias y distribuciones discretas y continuas —con especial énfasis en la Distribución Gaussiana—, conectándolas con los modelos generativos, Naive Bayes y la asunción de ruido en regresión. Después, examinamos la inferencia y estimación a través de la Máxima Verosimilitud (MLE) y el Máximo a Posteriori (MAP), lo que permite entender la regularización (Ridge/Lasso) desde una perspectiva bayesiana. La última parte se destina a la optimización con restricciones, abordando la optimización convexa y los Multiplicadores de Lagrange para ligarlos directamente con el funcionamiento de las Máquinas de Vectores de Soporte (SVM) y la clasificación con márgenes máximos.

References

- [1] Deisenroth, Marc Peter and Faisal, A. Aldo and Ong, Cheng Soon (2020). Mathematics for Machine Learning *Cambridge University Press* DOI: doi.org/10.1017/9781108679930